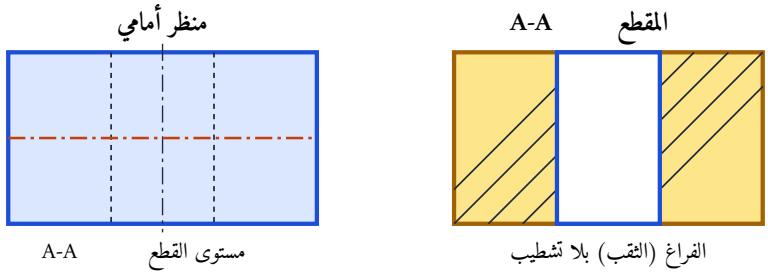
1 ثانوي · التكنولوجيا · جذع مشترك علوم وتكنولوجيا · الوحدة 1: الهندسة الميكانيكية · الدرس 3

المقاطع والتقطيع في الرسم التقني

الهدف: أن تقرأ مقطعًا في رسم تقني وتفهم دلالة التشطيب ومستوى القطع، وأن تميّز المقطع الكلي من نصف المقطع والتقطيع الموضعي.

الفكرة في سطرين: حين تكثر الخطوط المتقطعة داخل القطعة يصعب فهمها، فنتخيّل قطعها بمستوى ونرسم ما يظهر خلفه. الأجزاء التي مسّها القطع تُشطَّب بخطوط مائلة رفيعة.



الشكل 1: قطعة ذات ثقب مقطوعة بالمستوى A-A: الأجزاء المقطوعة مشطّبة، والثقب يظهر فارغًا.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **مستوى القطع** يُمثَّل بخط نقطة وشرطة غليظ الطرفين، وتحدّده أسهم تبيّن جهة النظر وحروف مثل A-A.
2. **التشطيب** خطوط رفيعة مستمرة مائلة بزاوية 45° ومتوازية ومتساوية التباعد، ترسم على المادة المقطوعة فقط.
3. تُشطَّب الأجزاء المتجاورة المختلفة باتجاهات أو تباعدات مختلفة، وتبقى القطعة الواحدة بنفس التشطيب في كل أجزائها.
4. **المقطع الكلي** يقطع القطعة كلها، و**نصف المقطع** للقطع المتناظرة (نصف مقطوع ونصف ظاهر).
5. **التقطيع الموضعي** يكشف جزءًا صغيرًا فقط ويُحدَّد بخط رفيع متعرج.
6. لا تُشطَّب في المقطع الطولي عادةً الأجزاء المصمتة كالمسامير والأعمدة والمفاتيح والأضلاع.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. قطعة ذات ثقب أسطواني ظاهر بخطوط متقطعة. **التفسير:** المقطع الكلي يُظهر الثقب فراغًا غير مشطّب ويحيط به تشطيب المادة.

madrasadz.com

2. مجمّع يضم قطعتين متجاورتين مقطوعتين. **الحل:** نشطّب الأولى بميل 45° والثانية بميل معاكس أو تباعد مختلف ليظهر حدّهما.

3. قطعة متناظرة حول محور. **التفسير:** يكفي نصف المقطع لتوفير الرسم وإظهار الداخل والخارج معًا.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- تشطيب الفراغ (الثقب) بدل المادة المقطوعة.
- نسيان رسم الأسهم أو حروف المقطع على المنظر الأصلي.
- تشطيب مسمار أو عمود في مقطع طولي.
- تغيير اتجاه التشطيب داخل القطعة الواحدة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- القطع يُظهر الداخل المخفي.
- التشطيب: خطوط رفيعة بزاوية 45° على المادة فقط.
- مستوى القطع: نقطة وشرطة، أسهم، حرفان.
- كلي، نصف، أو موضعي حسب الحاجة.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com